

单元 2-4 | 教师版课堂讲义

- **标题：**Nyquist 图与频域指标入口——把 Bode 图收束为轨迹、裕度与反向识别
- **学时：**90 分钟
- **课型：**理论课
- **课堂主线：**同一个 $G(j\omega)$ ，为什么既要拆开看成 Bode，又要合起来看成 Nyquist；怎样在双图上第一次读出频域指标；怎样从基础图形反看标准对象。
- **上一课衔接语：**上一讲你们已经把频率特性第一次画成了 Bode 图，今天不是换题，而是把同一对象继续推进成复平面轨迹与频域指标语言。
- **下一课铺垫语：**今天先把图和指标看懂；模块 3 再回答“为什么极点、零点和型别会让图这样变化”，并把它们收束为更成熟的判断语言。

一、90 分钟课堂时间分配

环节	时间	目标
开场桥接	8 分钟	把 2-3 的 Bode 对象与 2-4 的 Nyquist 任务接起来
主线一：Nyquist 图定义与四个观察动作	18 分钟	建立“同一对象，两种图形表达”
主线二：纯极点系统 Nyquist 读图	18 分钟	建立起点、终点、方向、转角的读图顺序
主线三：频域指标入口	20 分钟	讲清 ω_c 、 ω_g 、 γ 、 K_g 、 ω_b 的图上定义
主线四：手工绘图入口与最小反向识别	16 分钟	稳住“先定基线再改斜率、先算关键点再连轨迹、先认对象后估量级”
例题收束与后测	6 分钟	检查学生能否完成双图对照和最小反识别
总结与下节预告	4 分钟	收束到模块 2 “图形对象”出口

二、课堂流程

1. 开场桥接 (0-8 分钟)

教师要讲的关键话

- “上一讲我们已经会把 $G(j\omega)$ 画成 Bode 图，但那仍然是拆开看的版本。”
- “今天只推进一步：把同一个对象合成复平面轨迹，并第一次读出频域指标。”
- “先提醒边界：今天不进 Nyquist 判据，不用裕度直接下闭环结论。”

建议板书

2-3：频域对象（Bode 首轮进入）
 2-4：图形对象（Nyquist + 指标 + 反看对象）

教师提醒

- 这一步一定要把 2-3 和 2-4 的边界说清，否则学生会以为又在重讲 Bode 基础。

2. 主线一：Nyquist 图定义与四个观察动作（8-26 分钟）**必须保留的核心内容**

- 频率特性对象不变：

$$G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}$$

- Bode 与 Nyquist 的任务分工：
 - Bode：拆开看；
 - Nyquist：合起来看。
- 第一次读 Nyquist 图的四个动作：
 - 起点
 - 终点
 - 方向
 - 总转角

课堂操作

- 调用 2-4-fd-08-bode-nyquist-consistency-panel.svg
- 先让学生说：哪一部分信息在 Bode 图上是“分开的”，哪一部分在 Nyquist 图上是“合成的”

典型误判

- 学生会把 Nyquist 图当成“全新的对象”
- 学生会只看曲线形状，不按频率顺序去看运动方向

顺势追问

- “如果低频幅值接近 1、相位接近 0° ，那 Nyquist 图起点大概在哪里？”

3. 主线二：纯极点系统 Nyquist 读图（26-44 分钟）**必须保留的核心内容**

- 一阶惯性：

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

- 两条极限：
 - $\omega \rightarrow 0$ ：起点在正实轴单位附近
 - $\omega \rightarrow \infty$ ：终点收向原点
- 极点越多，累计拖后越大，轨迹通常转得更深

课堂操作

- 先展示 2-4-fd-05-first-order-nyquist-track.svg
- 再展示 2-4-fd-06-pure-pole-nyquist-comparison.svg
- 要求学生只用四个词概括图：起点、终点、方向、转角

建议板书

一阶惯性：右侧出发 → 向下弯 → 收向原点
极点越多：总拖后更大 → 轨迹转得更深

教师提醒

- 此处不要展开 Nyquist 判据。
- 也不要带零点系统带进来，以免提前侵入 3-5。

4. 主线三：频域指标第一入口 (44-64 分钟)**必须保留的核心定义**

$$|G(j\omega_c)| = 1$$

$$\angle G(j\omega_g) = -180^\circ$$

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)$$

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)|}$$

$$|T(j\omega_b)| = \frac{|T(0)|}{\sqrt{2}}$$

教师要强调的话

- “这节课先把它看成离边界还有多远的第一语言。”
- “其中 ω_b 是闭环带宽频率，专门服务响应快慢的第一轮频域理解。”
- “我们今天只读图、只算基础量，不把它们直接升级成判稳结论。”

课堂操作

- 用 2-4-fd-08-bode-nyquist-consistency-panel.svg 再讲一遍：同一指标如何在双图中找到对应点
- 例题三只算到数值，不多讲评价

最容易误判的点

- 把截止频率 ω_c 、穿越频率 ω_g 和带宽频率 ω_b 混为一谈
- 看到相位裕度/增益裕度就想直接给出闭环稳定结论

5. 主线四：手工绘图入口与最小反向识别 (64-80 分钟)**必须保留的课堂口令**

- Bode 图：先定基线、再排折点、后改斜率
- Nyquist 图：先正频率支、再算关键点、后补镜像
- 反向识别：先认对象轮廓，再估参数量级

课堂操作

- 展示 2-4-fd-09-bode-sketch-checklist.png
- 展示 2-4-fd-10-nyquist-sketch-checklist.png
- 用例题一强调：含积分环节时，先用 K/s^r 定 $\omega = 1$ 处的基线与初始斜率
- 用例题二强调：Nyquist 图过实轴解 $\text{Im} = 0$ ，过虚轴解 $\text{Re} = 0$ ；若有积分环节，要先判渐近线
- 再用 2-4-fd-03-typical-elements-bode-comparison.svg 做最小反识别

教师追问句

- “为什么这更像一阶惯性，不像欠阻尼二阶对象？”
- “哪条线索支持你估计 $K \approx 2$ 、 $T \approx 0.5$ ？”
- “含积分环节时，你第一笔基线是不是已经先定在 $\omega = 1$ 的参考点上了？”
- “这条 Nyquist 轨迹如果有渐近线，你是从展开式看出来的，还是凭感觉画出来的？”

6. 后测与收束 (80-90 分钟)

后测题建议

1. 若某对象 Bode 图低频在 0 dB、相位由 0° 逐步滑向 -90° ，Nyquist 图起点和终点各在哪里？
2. 若幅频图在 ω_c 处穿过 0 dB，相频图此时为 -150° ，相位裕度是多少？
3. 若一张 Bode 图“先平后降、无峰起”，你第一眼更像会判断成哪类对象？

收束语

- “今天模块 2 的图形对象真正闭环了：不仅会看 Bode，还会把它合成 Nyquist，并第一次从双图里读出频域指标。”
- “接下来模块 3 才开始回答：为什么极点、零点和型别会让这些图这样变化。”

三、板书建议

板书 1：模块 2 对象建立链

2-1 建模对象
2-2 时域对象
2-3 频域对象
2-4 图形对象

板书 2：Nyquist 读图四步

起点 → 终点 → 方向 → 总转角

板书 3：频域指标入口

$|G(j\omega_c)| = 1$
 $\angle G(j\omega_g) = -180^\circ$
 $\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)$
 $K_g = 1 / |G(j\omega_g)|$
 $|T(j\omega_b)| = |T(0)| / \sqrt{2}$

板书 4：手绘流程口令

Bode: K/s^r 定基线 → 排折点 → 逐段改斜率

Nyquist: 端点 → 过轴点 → 渐近线 → 方向 → 镜像

四、教师提醒

- 不要回头重讲“为什么用对数轴、为什么用 dB、典型环节 Bode 首轮趋势”，这些已属于 2-3。
- 不要把本节升级成 Nyquist 判据课。
- 不要在相位裕度和增益裕度出现后，顺手把闭环稳定结论讲掉。
- 反向识别只做到“对象轮廓 + 参数量级”，不做完整辨识。